Analiza I

Povzetek 3. vaj

Neenačbe

Pri reševanju neenačbe iščemo vse realne vrednosti spremenljivke, za katere je neenačba definirana in velja. Rešitev na koncu zapišemo kot interval ali unijo intervalov.

1. Določimo definicijsko območje

Preden začnemo reševati, ugotovimo, za katere vrednosti spremenljivke so vsi izrazi v neenačbi definirani.

- Če nastopa kvadratni koren, mora biti izraz pod korenom nenegativen:

$$\sqrt{f(x)} \text{ je definirana, kadar } f(x) \geq 0.$$

- Če nastopa ulomek, njegov imenovalec ne sme biti enak nič.
- Izraz z absolutno vrednostjo je definiran za vse realne vrednosti svojega argumenta.

Vse omejitve zapišemo skupaj. Njihova skupna rešitev je definicijsko območje neenačbe.

2. Pravila za preoblikovanje neenačb

Naj bo $a, b, c \in \mathbb{R}$. Pri prištevanju ali odštevanju istega števila na obeh straneh se smer neenačbe ne spremeni:

$$a < b \iff a + c < b + c,$$
$$a < b \iff a - c < b - c.$$

Pri množenju ali deljenju moramo upoštevati predznak števila, s katerim množimo oziroma delimo:

$$a < b,\ c > 0 \iff ac < bc \iff \frac{a}{c} < \frac{b}{c},$$
$$a < b,\ c < 0 \iff ac > bc \iff \frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

Pri množenju ali deljenju z negativnim številom torej obrnemo smer neenačbe. Delimo lahko le z neničelnim številom.

Če množimo ali delimo z izrazom $g(x)$, moramo najprej določiti njegov predznak:

Pogoj	Smer neenačbe
$g(x) > 0$	ostane enaka
$g(x) < 0$	se obrne
$g(x) = 0$	z $g(x)$ ne smemo deliti

Če predznaka izraza $g(x)$ ne poznamo, številske premice ne smemo množiti ali deliti z njim, dokler ne določimo, kje je $g(x)$ pozitiven, negativen ali enak nič.

3. Reševanje neenačb z absolutno vrednostjo

Absolutna vrednost je definirana z

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

Zato pri neenačbah z absolutno vrednostjo določimo, kje je izraz v absolutni vrednosti pozitiven in kje negativen. Njegove ničle razdelijo številsko premico na intervale. Na vsakem intervalu absolutno vrednost odstranimo glede na predznak izraza.

Za realno število A veljajo naslednja pravila:

$$|f(x)| \leq A \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -A \leq f(x) \leq A, & A \geq 0, \\ \text{neenačba nima rešitev}, & A < 0, \end{cases}$$

in

$$|f(x)| < A \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -A < f(x) < A, & A > 0, \\ \text{neenačba nima rešitev}, & A \leq 0. \end{cases}$$

Prav tako velja

$$|f(x)| > A \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} f(x) < -A \text{ ali } f(x) > A, & A \geq 0, \\ \text{neenačba velja za vsak } x \text{ iz definicijskega območja}, & A < 0. \end{cases}$$

Poseben primer je primerjava dveh absolutnih vrednosti:

$$|f(x)| < |g(x)| \quad \Longleftrightarrow \quad f(x)^2 < g(x)^2,$$

saj sta obe absolutni vrednosti nenegativni. Dobljeno neenačbo lahko nato rešimo z razcepom:

$$f(x)^2 < g(x)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Big(f(x) - g(x)\Big)\Big(f(x) + g(x)\Big) < 0.$$

4. Reševanje neenačb s kvadratnim korenom

Pri kvadratnem korenu najprej določimo definicijsko območje. Pred kvadriranjem preverimo tudi predznaka obeh strani. Na primer,

$$\sqrt{f(x)} < g(x)$$

zahteva $f(x) \geq 0$ in $g(x) > 0$. Šele nato lahko obe strani kvadriramo in dobimo

$$f(x) < g(x)^2.$$

Kvadriranje brez preverjanja predznakov lahko doda vrednosti, ki niso rešitve prvotne neenačbe.

5. Reševanje neenačb z ulomki

Pri ulomkih najprej iz definicijskega območja izločimo ničle imenovalcev. Nato lahko ulomke združimo na skupni imenovalec in določimo ničle števca ter imenovalca. Te vrednosti razdelijo številsko premico na intervale, na katerih preverimo predznak ulomka.

Vrednosti, pri katerih je imenovalec enak nič, nikoli ne spadajo med rešitve.

6. Določimo množico rešitev

Ko neenačbo rešimo, preverimo, ali dobljene vrednosti pripadajo definicijskemu območju. Nato rešitev zapišemo v intervalni obliki. Pri strogi neenačbi robne vrednosti praviloma ne vključimo; pri neenačbi z znakom $\leq$ ali $\geq$ jo vključimo, če je v definicijskem območju in neenačbo izpolnjuje.

Pri neenačbah z več absolutnimi vrednostmi je najpregledneje, da najprej določimo ničle vseh izrazov v absolutnih vrednostih. Te točke uporabimo za razdelitev številske premice, nato pa neenačbo rešimo na vsakem intervalu posebej.

$\sqrt{x^2+1} - 2x + 1 > 0$

Rešitev

Najprej določimo definicijsko območje. Ker je $x^2 + 1 > 0$ za vsak $x \in \mathbb{R}$, je neenačba definirana za vse realne vrednosti: $D = \mathbb{R}$.

Neenačbo preoblikujemo:

$$\sqrt{x^2+1} - 2x + 1 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{x^2+1} > 2x - 1.$$

Leva stran je vedno pozitivna, desna pa je lahko negativna ali nenegativna. Zato obravnavamo dva primera.

1. primer: $x \leq \frac{1}{2}$.

V tem primeru je $2x - 1 \leq 0$. Ker je $\sqrt{x^2+1} > 0$, dana neenačba velja za vsak $x \leq \frac{1}{2}$.

2. primer: $x > \frac{1}{2}$.

Tedaj sta obe strani neenačbe pozitivni, zato ju lahko kvadriramo:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+1} > 2x - 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad x^2 + 1 > (2x-1)^2 \\ &\Longleftrightarrow \quad x^2 + 1 > 4x^2 - 4x + 1 \\ &\Longleftrightarrow \quad 3x^2 - 4x < 0 \\ &\Longleftrightarrow \quad x(3x-4) < 0. \end{aligned}$$

Produkt je negativen med ničlama faktorjev, zato je

$$0 < x < \frac{4}{3}.$$

Upoštevamo še pogoj $x > \frac{1}{2}$ in dobimo

$$\frac{1}{2} < x < \frac{4}{3}.$$

Združimo rešitvi obeh primerov:

$$x \leq \frac{1}{2} \quad \text{ali} \quad \frac{1}{2} < x < \frac{4}{3}.$$

Zato je množica rešitev

$$\boxed{x \in \left(-\infty, \frac{4}{3}\right)}.$$

□

$$\sqrt{2x+1} < \frac{x+2}{2-x}$$

Rešitev

Najprej določimo, kje je neenačba definirana. Podkorenjski izraz mora biti nenegativen, imenovalec pa ne sme biti enak nič:

$$2x + 1 \geq 0 \quad \text{in} \quad 2 - x \neq 0.$$

Od tod dobimo

$$x \geq -\frac{1}{2} \quad \text{in} \quad x \neq 2.$$

Torej je definicijsko območje

$$D = \left[-\frac{1}{2}, 2\right) \cup (2, \infty).$$

Ker je leva stran neenačbe nenegativna, mora biti desna stran pozitivna. Na definicijskem območju je $x + 2 > 0$, zato je ulomek

$$\frac{x+2}{2-x} > 0$$

natanko tedaj, ko je $2 - x > 0$, torej ko je $x < 2$. Zato neenačba nima rešitev za $x > 2$, obravnavamo pa interval

$$-\frac{1}{2} \leq x < 2.$$

Na tem intervalu sta obe strani nenegativni, zato lahko neenačbo kvadriramo:

$$\begin{aligned}
\sqrt{2x+1} < \frac{x+2}{2-x} \quad &\iff \quad 2x + 1 < \frac{(x+2)^2}{(2-x)^2} \\
&\iff \quad (2x+1)(2-x)^2 < (x+2)^2 \\
&\iff \quad 2x^2(x-4) < 0 \\
&\iff \quad x^2(x-4) < 0.
\end{aligned}$$

Ker je $x^2 > 0$ za $x \neq 0$, produkt $x^2(x-4)$ je negativen, kadar je $x < 4$ in $x \neq 0$. Na intervalu $\left[-\frac{1}{2}, 2\right)$ to pomeni, da so rešitve vse vrednosti razen $x = 0$.

Zato je množica rešitev

$$\boxed{x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup (0, 2)}.$$

□

$2|x-1|+|x+2|<4$

Rešitev

Absolutna vrednost je definirana za vsako realno število, zato je neenačba definirana za vse $x \in \mathbb{R}$:

$$D = \mathbb{R}.$$

Izraza v absolutnih vrednostih spremenita predznak pri

$$x-1=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=1, \qquad x+2=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=-2.$$

Zato številsko premico razdelimo na intervale

$$(-\infty,-2), \qquad [-2,1), \qquad [1,\infty).$$

Absolutna vrednost števila predstavlja njegovo razdaljo od nič. Zato je $|x-1|$ razdalja med številoma x in 1, medtem ko je $|x+2|=|x-(-2)|$ razdalja med številoma x in -2. Obe razdalji sta nenegativni.

Za odstranitev znakov absolutne vrednosti preverimo predznak izrazov $x-1$ in $x+2$:

$$|x-1| = \begin{cases} 1-x, & x<1, \\ x-1, & x \geq 1, \end{cases} \qquad |x+2| = \begin{cases} -x-2, & x<-2, \\ x+2, & x \geq -2. \end{cases}$$

Izraza spremenita predznak pri $x=1$ oziroma $x=-2$. Zato številsko premico razdelimo pri teh dveh vrednostih in na vsakem dobljenem intervalu uporabimo ustrezno vrstico zgornjih zapisov.

1. primer: $x<-2$**.**

Oba izraza $x-1$ in $x+2$ sta negativna, zato

$$|x-1|=1-x, \qquad |x+2|=-x-2.$$

Dobimo

$$2(1-x)+(-x-2)<4 \quad \Longleftrightarrow \quad -3x<4 \quad \Longleftrightarrow \quad x>-\frac{4}{3}.$$

Ta pogoj ne velja za noben $x<-2$, zato v tem intervalu ni rešitev.

2. primer: $-2 \leq x<1$**.**

Tedaj je $x-1<0$, medtem ko je $x+2 \geq 0$. Torej

$$|x-1|=1-x, \qquad |x+2|=x+2.$$

Dobimo

$$2(1-x)+(x+2)<4 \quad \Longleftrightarrow \quad 4-x<4 \quad \Longleftrightarrow \quad x>0.$$

Ob upoštevanju pogoja $-2 \leq x < 1$ so rešitve tega primera

$$(0,1).$$

3. primer: $x \geq 1$**.**

Oba izraza sta nenegativna, zato

$$|x-1| = x-1, \qquad |x+2| = x+2.$$

Dobimo

$$2(x-1)+(x+2)<4 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x<4 \quad \Longleftrightarrow \quad x<\frac{4}{3}.$$

Ob upoštevanju pogoja $x \geq 1$ so rešitve tega primera

$$\left[1, \frac{4}{3}\right).$$

Združimo rešitve vseh treh primerov:

$$(0,1) \cup \left[1, \frac{4}{3}\right) = \left(0, \frac{4}{3}\right).$$

Zato je množica rešitev

$$\boxed{x \in \left(0, \frac{4}{3}\right)}.$$

□

$|x^2+4x+3|<2$

Rešitev

Naj bo

$$f(x) = x^2+4x+3 = (x+1)(x+3).$$

Ničli izrazov v produktu sta $x=-3$ in $x=-1$. Ker je vodilni koeficient kvadratnega polinoma pozitiven, je $f(x)$ pozitiven zunaj ničel in negativen med njima:

$$\begin{aligned} x^2+4x+3 &\geq 0 \quad \text{za } x \in (-\infty,-3] \cup [-1,\infty), \\ x^2+4x+3 &< 0 \quad \text{za } x \in (-3,-1). \end{aligned}$$

Zato je absolutna vrednost enaka

$$|x^2+4x+3| = \begin{cases} x^2+4x+3, & x \in (-\infty,-3] \cup [-1,\infty), \\ -(x^2+4x+3), & x \in (-3,-1). \end{cases}$$

Absolutna vrednost je definirana za vsak realni x, torej je

$$D = \mathbb{R}.$$

Neenačbo rešimo ločeno na intervalih, kjer ima izraz v absolutni vrednosti določen predznak.

1. primer: $x \in (-\infty,-3] \cup [-1,\infty)$**.**

V tem primeru je $x^2+4x+3 \geq 0$, zato neenačba postane

$$x^2+4x+3 < 2.$$

Preoblikujemo:

$$\begin{aligned} x^2+4x+3 &< 2 \\ x^2+4x+1 &< 0 \\ (x+2)^2 &< 3 \\ -2-\sqrt{3} < x &< -2+\sqrt{3}. \end{aligned}$$

To rešitev presekamo z intervaloma, na katerih velja $x^2+4x+3 \geq 0$:

$$(-2-\sqrt{3},-3] \cup [-1,-2+\sqrt{3}).$$

2. primer: $x \in (-3,-1)$**.**

V tem primeru je $x^2+4x+3 < 0$, zato je

$$|x^2+4x+3| = -(x^2+4x+3).$$

Neenačba postane

$$\begin{aligned} -(x^2+4x+3) &< 2 \\ x^2+4x+5 &> 0 \\ (x+2)^2+1 &> 0. \end{aligned}$$

Zadnja neenačba velja za vsak realni x, zato so v tem primeru rešitve vse vrednosti iz intervala $(-3,-1)$.

Združimo rešitve obeh primerov:

$$(-2-\sqrt{3},-3]\cup(-3,-1)\cup[-1,-2+\sqrt{3})=(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3}).$$

Množica rešitev je torej

$$\boxed{x\in(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})}.$$

□

$\big||x+1|-|2x-1|\big|\leq 1$

Rešitev

Vsi izrazi v neenačbi so definirani za vsako realno število, zato je

$$D=\mathbb{R}.$$

Najprej določimo predznaka izrazov v notranjih absolutnih vrednostih:

$$x+1=0 \iff x=-1, \qquad 2x-1=0 \iff x=\frac{1}{2}.$$

Zato številsko premico razdelimo na intervale

$$(-\infty,-1), \qquad \left[-1,\frac{1}{2}\right), \qquad \left[\frac{1}{2},\infty\right).$$

Sedaj zapišemo vsako absolutno vrednost posebej. Predznak izraza $x+1$ se spremeni pri $x=-1$, predznak izraza $2x-1$ pa pri $x=\frac{1}{2}$. Zato velja

$$|x+1|=\begin{cases}-x-1, & x<-1,\\ x+1, & x\geq -1,\end{cases} \qquad |2x-1|=\begin{cases}1-2x, & x<\frac{1}{2},\\ 2x-1, & x\geq \frac{1}{2}.\end{cases}$$

Točki $x=-1$ in $x=\frac{1}{2}$ razdelita številsko premico na tri intervale. Na vsakem intervalu uporabimo ustrezna izraza iz zgornjih zapisov.

- Če je $x<-1$, uporabimo prvi izraz za obe absolutni vrednosti:

$$|x+1|-|2x-1|=(-x-1)-(1-2x)=x-2.$$

- Če je $-1 \leq x < \frac{1}{2}$, uporabimo drugi izraz za $|x+1|$ in prvi izraz za $|2x-1|$:

$$|x+1| - |2x-1| = (x+1) - (1-2x) = 3x.$$

- Če je $x \geq \frac{1}{2}$, uporabimo drugi izraz za obe absolutni vrednosti:

$$|x+1| - |2x-1| = (x+1) - (2x-1) = 2 - x.$$

Torej velja

$$|x+1| - |2x-1| = \begin{cases} x-2, & x < -1, \\ 3x, & -1 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2-x, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Tako neenačbo rešujemo po primerih.

1. primer: $x < -1$**.**

Tedaj je

$$\Big||x+1| - |2x-1|\Big| = |x-2|.$$

Rešimo:

$$|x-2| \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leq x-2 \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \leq x \leq 3.$$

Nobena od teh vrednosti ne zadošča pogoju $x < -1$, zato v tem primeru ni rešitev.

2. primer: $-1 \leq x < \frac{1}{2}$**.**

Tedaj je

$$\Big||x+1| - |2x-1|\Big| = |3x|.$$

Zato

$$|3x| \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leq 3x \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}.$$

Vse dobljene vrednosti zadoščajo pogoju $-1 \leq x < \frac{1}{2}$, zato so rešitve tega primera

$$\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right].$$

3. primer: $x \geq \frac{1}{2}$**.**

Tedaj je

$$\Big||x+1| - |2x-1|\Big| = |2-x|.$$

Zato

$$|2-x| \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leq 2-x \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \leq x \leq 3.$$

Te vrednosti zadoščajo pogoju $x \geq \dfrac{1}{2}$, zato so rešitve tega primera

$$[1,3].$$

Združimo rešitve vseh treh primerov. Množica rešitev je

$$\boxed{x \in \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right] \cup [1,3]}.$$

□